

Práctica de Ondas Mecánicas

Objetivos.....	2
Pre - requisitos para realizar la práctica	2
Bibliografía recomendada en referencia al modelo teórico.....	2
Competencias a desarrollar por el alumno	3
Introducción teórica	3
a) Desarrollo: Tubo de agua y diapasón.....	4
b) Desarrollo: Tubo con émbolo, generador y osciloscopio.....	6
c) Variante con generador y osciloscopio simulado con PC	7
Procedimiento experimental A.....	7
Procedimiento experimental B.....	8
Procedimiento experimental C.....	8
Anexo A: Onda estacionaria en cuerda	9
Anexo B: Cuerdas y tubos	12
Anexo C: Elementos de transformada rápida de Fourier (FFT).....	15

Determinación de:

- ▶ Modos estacionarios de ondas en un tubo, con un extremo abierto y otro cerrado, variando la frecuencia y manteniendo constante la longitud del tubo.
- ▶ Modos estacionarios de ondas en un tubo, con un extremo abierto y otro cerrado, variando la longitud del tubo y manteniendo constante la frecuencia.
- ▶ La velocidad del sonido en el aire, a frecuencia constante.
- ▶ Modos estacionarios de ondas en cuerdas de frecuencia variable, longitud y tensión constante.
- ▶ Modos estacionarios de ondas en cuerdas de tensión variable, frecuencia y longitud constante.

Pre-requisitos para realizar la práctica

Modelo de ondas mecánicas.

Cálculo y estimación de incertezas.

Resolución y discusión en el grupo del problema 12 de la página 44 de la guía de problemas http://www.fi.uba.ar/materias/6201/GUIAPROBLr4_mar07.pdf

Bibliografía en referencia al marco teórico

Ver bibliografía indicada en la página de la materia

<http://www.fi.uba.ar/materias/6201/bibliografia.htm>

Se sugiere consultar:

Ingard V., Kraushaar W. "Introducción al estudio de la mecánica, materia y ondas". España, Reverté, 1973.

Resnick, R.; Halliday, D; Krane, K. "Física", vol.1, 10º ed. y posteriores. C.E.C.S.A., México, 1999.

Roederer, J. "Mecánica Elemental". EUDEBA, 2002.

Sears; Zemansky; Young; Freedman. "Física Universitaria", vol.1, 11º ed. Pearson, México, 2004.

Simulaciones:

<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/MovOndulatorio.html>

Bibliografía complementaria

Crawford, F. "Ondas". Berkeley Physics Course, volumen 3. España, Reverté, 1971.

Roederer, J. "Acústica y psicoacústica de la música". Ricordi, 1997.

Welti R. "Introducción a la física de las ondas. Ondas mecánicas, óptica física y fenómenos de propagación". Universidad Nacional de Rosario, 1999.

Tipler, P; Mosca, G. "Física, para la ciencia y la tecnología", vol. 1, 5º ed. Reverté, Barcelona, 2005

Competencias que el alumno puede desarrollar

- ✓ Identificar y analizar las fuentes de incertezas que intervienen en el proceso de medición.
- ✓ Calcular y expresar medidas con sentido físico.
- ✓ Comparar el estudio de un mismo fenómeno a través de diferentes arreglos experimentales.
- ✓ Proponer mejoras en el desarrollo de trabajos experimentales.
- ✓ Trabajar en grupo.
- ✓ Contrastar los datos experimentales con el modelo teórico.
- ✓ Adquirir habilidad en el control de variables para obtener los modos estacionarios en cuerdas y en tubos
- ✓ Conocer las nociones básicas del funcionamiento, de las cuerdas y los tubos, en instrumentos musicales.

Introducción teórica

Un sistema sonoro (en el caso de este experimento, una columna de aire) vibra por resonancia cuando capta la energía, que le entrega un objeto que oscila, con una cierta frecuencia igual a una de las frecuencias propias o naturales de ese sistema. Al vibrar por resonancia el tipo de ondas que se establecen en el tubo son estacionarias.

Dado que esta onda es alimentada continuamente por la fuente que excita al sistema, si el tubo fuera ideal sin pérdidas, la onda estacionaria dentro del mismo crecería en amplitud, indefinidamente. Dado que el tubo tiene pérdidas, la amplitud de la onda estacionaria crece hasta que la potencia disipada es igual a la potencia de alimentación al sistema.

Aún así, la amplitud de la onda para una frecuencia de resonancia es notablemente mayor al resto de las frecuencias y es por eso que cuando la frecuencia emitida es igual a una frecuencia de las propias del sistema se aprecia un aumento de la intensidad (volumen del sonido).

Las ondas sonoras se pueden describir como **ondas de presión** y también como **ondas de desplazamiento**.

Corrección de la medición de la velocidad, por temperatura:

La velocidad del sonido a una temperatura de t grados centígrados es:

$$V_t = V_0 \sqrt{1 + \alpha t} \quad (2)$$

donde:

V_t : velocidad del sonido a la temperatura de t .

V_0 : velocidad del sonido a la temperatura de 0 °C.

t : temperatura en grados centígrados.

α : constante, se tomará de valor $\alpha = \frac{1}{273.14} \frac{1}{^\circ\text{C}}$

Justificar la relación indicada en (2).

Si se indica la temperatura con una escala Kelvin se puede expresar una relación de proporcionalidad entre velocidades y las raíces de las temperaturas absolutas.

$$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \quad (3)$$

Actividad

Ondas de presión ; ondas de desplazamiento (estacionarias)

Escribir sus expresiones, indicar cómo se relacionan y hacer los gráficos correspondientes a las elongaciones en función de la posición.

Desarrollo de la práctica

Medición de la velocidad del sonido, por resonancia

a) Mediante un tubo de agua y un diapasón de frecuencia conocida.

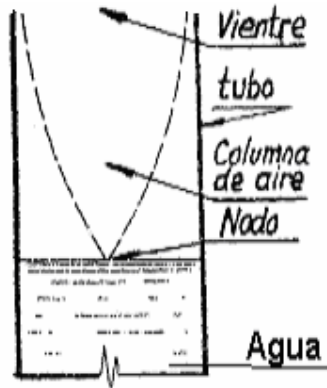
En las cercanías de la boca del tubo se forma un vientre y en el fondo un nodo, ¿por qué? (identificar de qué magnitud física se trata) (Fig. 1). Por consiguiente, cuando el tubo está en resonancia la longitud de la columna de aire resulta igual a un múltiplo impar de cuartos de longitud de la onda estacionaria:

$$L = \frac{(2k+1)}{4} \lambda \text{ con } k=1,2,3,\dots \quad (1)$$

En otras palabras, habrá resonancia si la longitud del tubo (columna de aire) es igual a:

$$\frac{\lambda}{4}, \quad \frac{3}{4}\lambda, \dots \frac{5}{4}\lambda, \dots \text{etc.}$$

Justificar la relación indicada en (1)



(En el tubo real el vientre se produce unos centímetros por fuera del tubo).

Fig. 1

➤ **Materiales**

- Diapasón
- Tubo de agua

➤ **Procedimiento**

La experiencia se realiza con un diapasón de frecuencia conocida y una probeta de altura adecuada conteniendo agua, cuyo nivel se varía con otro tubo (agregando agua, ver fig.2) o una ampolla (principio de vasos comunicantes), lo que significa ir variando la longitud de la columna de aire (tubo sonoro). Al hacer vibrar el diapasón, en las cercanías de la boca del tubo, se perciben refuerzos en la intensidad del sonido para determinadas posiciones.

Analizar previamente

- ¿Qué parámetros λ , f , L (longitud del tubo), V de la onda, se mantienen constantes en la realización de esta experiencia?
- ¿Cuál es la dependencia de las variables que identifica?
- ¿Es esperable obtener la frecuencia fundamental y sus respectivos armónicos, para una determinada longitud de columna de aire? Justificar.
- Como en general el vientre de vibración no coincide con la boca de la probeta, ¿es conveniente tomar una longitud de onda menor que $\frac{3}{4} \lambda$? Realizar una estimación del error que se comete, al considerar solamente la primera posición de resonancia.
- Analizar cómo y cuántas mediciones se van a realizar.

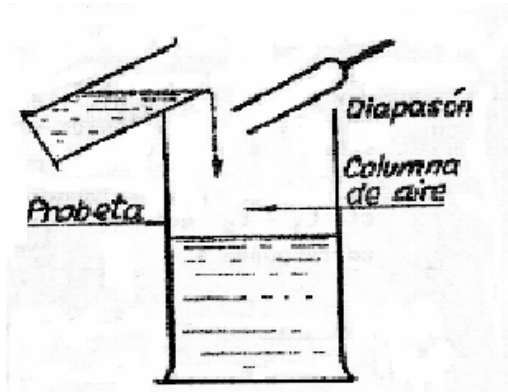


Fig. 2

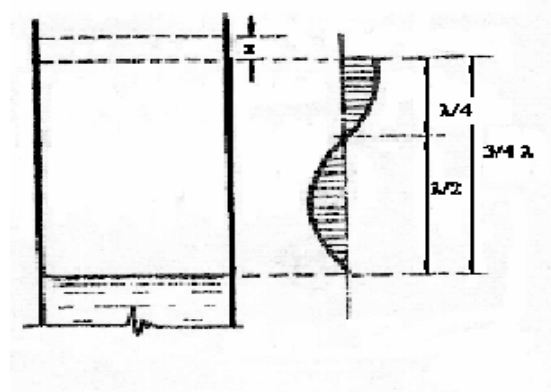


Fig. 3

- ✓ Calcular la longitud de onda. Si se miden varios valores de λ , ¿es correcto tomar el promedio de dichas mediciones como valor representativo? Discutir en el grupo.
- ✓ ¿Cómo se calcula la velocidad del sonido con los valores medidos?
- ✓ Finalmente utilizando la ecuación (3), se mide la temperatura ambiente, corroborar el valor que se obtiene de la velocidad del sonido a 0°C, con sentido físico, en condiciones normales y comparar con un valor tabulado. Por ejemplo el valor a 0° C que menciona el libro de física que se utilice.

b) Mediante un tubo con émbolo, generador de sonido y osciloscopio.

Tubo de Kundt

Dispositivo para generar ondas estacionarias en un tubo de longitud variable mediante desplazamiento del fondo. La fuente sonora senoidal se logra a través de un parlante y de un generador de funciones. Con un osciloscopio, utilizando un micrófono, se observan los refuerzos y atenuaciones del sonido.

➤ Materiales

- Osciloscopio, generador de funciones, micrófono corbatero.
- Parlantes potenciados.
- Un tubo de acrílico de diámetro 4 cm y largo 1 m, con un émbolo que se puede deslizar mediante una varilla manualmente. Soportes para el tubo.